

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re C D E TI

Barycentres et lignes de niveau

Configurations et transformations élémentaires du plan

Cette fiche porte sur les barycentres de systèmes pondérés et l'étude des lignes de niveau. Justifiez chaque réponse par un raisonnement rigoureux.

EXERCICE 1 Aménagement routier et barycentre de deux points

Les villes de Bafoussam (A) et Bamenda (B) sont distantes de 120 km. On souhaite implanter un dépôt de carburant G sur la ligne droite (AB) de manière que la distance de G à Bafoussam soit le tiers de la distance de G à Bamenda ($GA = \frac{1}{3}GB$).

1. Déterminer les réels α et β (non tous nuls) tels que G soit le barycentre de $\{(A, \alpha); (B, \beta)\}$.
2. Construire le point G à la règle et au compas. Préciser la nature de G par rapport au segment $[AB]$.
3. Soit M un point quelconque du plan. Exprimer le vecteur $\alpha\vec{MA} + \beta\vec{MB}$ en fonction de $\vec{MG}$.
4. On place un deuxième dépôt H tel que $\vec{AH} = 2\vec{HB}$. Comparer les positions de G et H sur la droite (AB) . Justifier.

EXERCICE 2 Antennes relais et barycentre de trois points

Trois antennes relais A , B , C forment un triangle non plat. Leurs puissances respectives sont proportionnelles aux coefficients 2, 3 et 5. Le point G est le barycentre du système $\{(A, 2); (B, 3); (C, 5)\}$.

1. Calculer la somme des coefficients. En déduire si G est un point propre ou un vecteur.
2. Déterminer le barycentre K du système partiel $\{(A, 2); (B, 3)\}$. Montrer que les points C , K et G sont alignés.
3. Soit I le milieu de $[AB]$. Exprimer $\vec{IG}$ en fonction de $\vec{IA}$, $\vec{IB}$ et $\vec{IC}$.
4. La ligne (CG) coupe (AB) en L . Déterminer le rapport $\frac{AL}{LB}$ sans calcul de coordonnées.

EXERCICE 3 Ligne de niveau : différence des carrés des distances

Soient A et B deux points distincts du plan tels que $AB = 10$ cm. On considère l'ensemble E des points M vérifiant $MA^2 - MB^2 = 36$.

1. Soit I le milieu de $[AB]$. Montrer que pour tout point M , $MA^2 - MB^2 = 2\vec{MI} \cdot \vec{AB}$.

2. En déduire une caractérisation vectorielle de l'ensemble E .
3. Préciser la nature et la position de E par rapport à la droite (AB) . La construire.
4. Le point N appartient à E et vérifie $NA = NB$. Existe-t-il un tel point N ? Justifier.

EXERCICE 4 Zone de couverture et produit scalaire

Une caméra de surveillance est fixée au point O . Deux capteurs sont placés aux points A et B tels que $OA = 6$ m, $OB = 8$ m et $\angle AOB = 60^\circ$. On s'intéresse à l'ensemble F des points M du plan tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 12$.

1. Exprimer $\vec{MA} \cdot \vec{MB}$ en fonction de $\vec{MO}$, $\vec{OA}$ et $\vec{OB}$.
2. Montrer que F est un cercle. En déterminer le centre Ω et le rayon R (valeur exacte).
3. La caméra détecte un intrus en M tel que $MA \perp MB$. Le point M appartient-il à F ? Justifier.

EXERCICE 5 Équilibrage de charges sur une poutre

Une poutre horizontale $[AB]$ de longueur 4 m supporte trois charges ponctuelles : $P_1 = 100$ N en A , $P_2 = 300$ N au point C tel que $AC = 1$ m, et $P_3 = 200$ N en B . Le centre de gravité G du système est assimilé au barycentre des points pondérés.

1. Déterminer la position de G sur la poutre (distance AG).
2. On souhaite ajouter une charge P_4 en un point D (milieu de $[CB]$) pour déplacer le centre de gravité au milieu I de $[AB]$. Calculer l'intensité de P_4 .
3. Si la charge P_2 est supprimée, quel est le nouveau centre de gravité G' ? Comparer AG et AG' .